

奔月

中国首次载人登月未来纪实推演 · AI 轻科幻纪实短片 · 正式分镜稿

V1.2 | 正片 14 分 00 秒 | 16 场 | 114 镜

说明：本片为中国首次载人登月未来纪实推演。人物、日期、呼号、口令及未公开任务细节均为艺术化创作；航天器构型、任务链路、月面物理与返回流程以截至 2026 年 7 月公开资料为边界。片尾说明不计入 14 分钟正片。

正式基线	文本/奔月_正式分镜稿_V1.2.docx; V1.1 转为历史基线。
任务日期	2029 年 4 月 8 日（项目锁定的艺术化任务日期）
着陆地点	波得月溪—暑湾附近，11.97°N，3.21°W（项目锁定坐标）
画面规格	16:9; 成片 3840x2160; 24fps; 未来纪实、真实工程质感、AI 真人。
声音锁定	全片无配乐；对白、无线电、设备声与任务通信随镜头同步生成；月面外部无空气传播声。
叙事起点	从揽月接近并对接梦舟开始，不再回溯发射；完整覆盖转移、登月、采样、离月、再对接、返地、再入和搜救。
高优先级待决	2029 年 4 月 8 日与锁定着陆点自然光照条件存在天文冲突。V1.2 保留日期，但不锁定太阳方位；进入画面生产前必须确认处理口径。

一、全片制作总控

核心叙事	三人乘组在完整国家系统支撑下完成月轨转移、两人登月、三人重聚和平安返航。
张力来源	不设置重大险情；张力来自对接、分离、落点选择、触月、起飞、再对接、再入黑障和搜救等不可逆节点。
事件密度	每 30—60 秒至少出现 1—2 个可识别事件点：状态变化、选择、授权、时间跃进或系统闭合。
时间压缩	数小时月面驻留、数小时交会和三天地月巡航以时间字幕、延时、轨迹图与匹配剪辑压缩；关键节点保持实时质感。
AI 边界	小天负责传感器融合、走廊预测、候选区排序和异常提示；最终选择、授权和中止权归乘组与北京。
声学边界	全片不配乐；太空和月面外部不使用空气传播的发动机声、脚步声、尘土声、车轮声或旗帜飘动声。
文字策略	任务日期、地点、长时间跃进和片尾推演声明由后期字幕完成；AI 原始画面不生成可读文字。
新闻解释	记者只承担必要背景和一条国旗材料科普，不介入任务口令链。

二、航天器构型、人员岗位与地面席位

2.1 航天器构型

系统 / 舱段	功能与叙事边界
梦舟返回舱	唯一载人密封舱；三把座椅、飞行/生保/通信设备、侧向地面进出通道、前向轴线对接通道。两张空座椅仅等待登月乘组返回。
梦舟服务舱	无人非密封舱；提供主推进、轨控、电源、热控、通信和消耗品支持；不设留守人员观察室。返地再入前与返回舱分离。
揽月着陆器	两名航天员月轨一月面往返、月面生活与出舱平台；完成月面起飞后与梦舟再次对接。
揽月推进舱	为揽月组合体实施降轨和主要制动；在最终下降前完成任务并分离处置。具体分离时机为公开构型基础上的艺术化推演。
任务处置	乘组与样品回到梦舟后，揽月分离并受控处置；梦舟服务舱执行地月转移返回，近地再入前分离；只有返回舱进入大气层。

2.2 乘组与任务角色

人物	岗位	职责
杨凜	乘组指令长 / 揽月驾驶员	负责关键节点口令、着陆点最终选择、月面活动与返回决策。
陈砚	月面任务工程师	负责月面科学载荷、采样、样品封装与舱外任务协同。
刘定槎	梦舟飞行工程师	留守梦舟环月轨道，在返回舱前上部紧凑工位承担轨道、交会和双器状态协同。
小天	受限任务智能体	执行传感器融合、走廊预测、候选区排序与异常提示；无权替代乘组或地面作最终决策。
林知夏	飞控中心特派记者	承担极少量直播解释，不进入任务口令链。

2.3 地面系统与艺术化呼号

呼号	系统	片中作用
北京 / 长城	北京航天飞行控制中心	任务总协调、轨道与着陆状态闭合；“长城”为片中艺术化席位呼号。
林海	佳木斯深空测控站 66 米天线	近月段主测控、测距测速与遥测接收。
叶河	喀什深空测控站 35 米天线	备份链路与多目标接力跟踪。
天衡	VLBI 测轨网艺术化统一呼号	多站时延/多普勒观测与轨道解算校核；不等于单一青岛站。
搜救指挥	返回器搜救与回收系统	再入段跟踪、落点预报、空地接力、舱体处置与乘组医疗转运。

三、场次与时长总览

场次	场名	时间码	时长	地点	主要事件点
1	月轨相遇	00:00-00:40	40 秒	月球轨道 / 佳木斯深空站 / 梦舟与揽月舱内	影片直接从揽月接近梦舟开始；在 40 秒内建立日期、地点、三人分工和系统协同。

场次	场名	时间码	时长	地点	主要事件点
2	环月对接	00:40-01:30	50 秒	月球轨道 / 北京飞控 / 双器舱内外	最终接近、停泊点确认、捕获和密封检查形成连续四个不可逆节点。
3	人员与任务转移	01:30-02:20	50 秒	梦舟一揽月对接通道 / 返回舱 / 揽月舱内	明确两器功能、人员去向和两张空座椅的真实叙事地位。
4	分离与降轨	02:20-03:00	40 秒	月球轨道 / 双器舱内外 / 深空测控	对接分离、推进舱降轨制动和着陆器构型转换。
5	动力下降	03:00-04:35	95 秒	波得月溪上空 / 揽月 / 北京飞控 / 深空测控	以主减速、姿态调整、粗避障、悬停精避障、最终下降五级事件持续推进。
6	触月确认	04:35-05:05	30 秒	月面着陆点 / 揽月舱内 / 北京飞控	不以一句“成功”结束，而是完成姿态、密封、能源、通信四项状态闭合。
7	出舱准备	05:05-05:50	45 秒	揽月舱内 / 北京飞控 / 月面舱外	用时间字幕跨越数小时，把登月服、生命保障、工具与舱压程序压缩为六个清晰事件。
8	第一步与国旗	05:50-06:55	65 秒	月面着陆点 / 北京飞控媒体区	第一步、第二人出舱、系统通报、国旗展开与一句材料科普形成连续情节点。
9	月面科学任务	06:55-08:10	75 秒	波得月溪—暑湾候选区 / 梦舟环月轨道 / 北京地质席	用两个时间字幕串联月球车展开、地质勘察、采样、封装、遥感协同和返舱准备。
10	返舱与起飞准备	08:10-08:55	45 秒	揽月舱外平台 / 舱内 / 北京飞控	样品转移、污染控制、进舱、复压和起飞状态闭合。
11	月面起飞	08:55-09:35	40 秒	月面 / 揽月舱内 / 深空测控	整器离月、俯仰转弯、入轨和梦舟目标捕获。
12	环月再交会	09:35-10:45	70 秒	月球轨道 / 梦舟与揽月 / 北京飞控	通过时间字幕压缩数小时交会，保留轨道修正、目标识别、停泊点、人工复核和对接。
13	三人重聚与揽月处置	10:45-11:35	50 秒	梦舟一揽月通道 / 梦舟返回舱 / 月球轨道	样品优先转移、两名登月航天员回到座椅、揽月受控分离处置。
14	踏上归程	11:35-12:20	45 秒	月球轨道 / 梦舟服务舱与返回舱 / 深空测控	服务舱执行地月转移点火，随后用时间字幕跨越三天地月巡航。
15	跳跃式再入	12:20-13:20	60 秒	近地空间 / 梦舟返回舱 / 北京飞控 / 搜救系统	服务舱分离、第一次入大气、跃出、第二次再入、黑障、开伞和气囊着陆完成高速月地返回。
16	平安归来	13:20-14:00	40 秒	预定着陆区 / 搜救指挥 / 北京飞控	跟踪、抵达、舱体安全、开舱、乘组状态确认和任务闭环。

总计：16 场，114 镜，840 秒（14 分 00 秒）。片尾推演声明不计入正片。

第 1 场 月轨相遇 | 00:00-00:40 | 40 秒

地点：月球轨道 / 佳木斯深空站 / 梦舟与揽月舱内 | 本场事件：影片直接从揽月接近梦舟开始；在 40 秒内建立日期、地点、三人分工和系统协同。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
001	00:00-00:05	5	黑场 / 任务字幕	黑场后出现：2029 年 4 月 8 日；月球轨道；载人登月任务交会段。字幕迅速淡出。	仅任务通信底噪与设备继电器声；无配乐。	日期为项目艺术化锁定，不在画面中声称真实发射窗口。
002	00:05-00:12	7	月轨大全景	月球弧面占画面下方，梦舟与揽月在远处同轨飞行，地球是细小蓝点。	林知夏（直播声）：‘揽月正在接近梦舟，随后两名航天员将转入登月器。’	纪实远景；太阳方位暂不锁定，待日期光照问题决策。
003	00:12-00:20	8	深空站外景 / 长焦	佳木斯深空测控站巨型天线缓慢跟踪，值班屏幕叠加两器轨道弧线。	林海：‘双目标遥测稳定，测距连续。’ 长城：‘继续交会程序。’	建立地面系统，不把任务表现为乘组自说自话。
004	00:20-00:28	8	梦舟舱内固定中景	刘定槎位于返回舱前上部紧凑工作位，前方是交会界面；后方两张座椅处于空置固定状态但不成为构图中心。	小天：‘相对导航融合完成，接近走廊无冲突。’ 刘定槎：‘数据接收。’	返回舱内工作位为合理推演；不把服务舱画成载人舱室。
005	00:28-00:40	12	揽月主观监视器 / 外景交叉	梦舟对接口在准星中逐渐放大；杨凇微调相对姿态，陈砚核对转移清单。	杨凇：‘目标稳定，进入最终接近段。’ 北京：‘揽月，授权有效，按程序继续。’	对接口采用轴向通道的功能表达，不虚构未公开细部机构。

第 2 场 环月对接 | 00:40-01:30 | 50 秒

地点：月球轨道 / 北京飞控 / 双器舱内外 | 本场事件：最终接近、停泊点确认、捕获和密封检查形成连续四个不可逆节点。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
006	00:40-00:47	7	北京飞控广角	主屏显示相对距离、闭合速度和姿态误差；飞控席位安静报数。	长城：‘最终接近段，各系统报状态。’ 各席简短回报‘正常’。	不使用欢呼和煽情音乐。
007	00:47-00:54	7	梦舟交会界面特写	刘定槎观察闭合速度曲线，手在中止键保护框旁待命。	刘定槎：‘闭合速度符合程序。’ 小天：‘横向误差零点零八米。’	AI 只报融合结果，人工保留中止权。
008	00:54-01:01	7	双器外景侧跟	揽月沿轴线缓慢接近，姿控喷气形成极淡羽流。	仅无线电与舱内结构传导声；太空外景无环境声。	外部喷流视觉克制，不配爆炸式音效。
009	01:01-01:08	7	揽月舱内近景	杨凛看一眼陈砚，陈砚以手势确认物品固定。	杨凛：‘二十米停泊点。’ 陈砚：‘舱内固定完成。’	人物交流任务化、短句化。
010	01:08-01:15	7	对接口监视相机	两器在停泊点短暂停住，十字标线稳定后再次前进。	北京：‘相对状态闭合，允许接触。’	停泊点是安全节点，增加可看性而不制造故障。
011	01:15-01:23	8	机械捕获特写 / 舱内反应	对接环接触、缓冲、拉紧；两舱内仅有轻微振动。	结构传导声。杨凛：‘接触捕获。’ 刘定槎：‘梦舟收到。’	只在舱内表现结构声，太空外景静音。
012	01:23-01:30	7	状态屏与飞控交叉	硬连接指示依次转绿，飞控完成密封与姿态复核。	长城：‘硬连接完成，进入压力与密封检查。’	对接成功不等于立即开舱，保留工程步骤。

第 3 场 人员与任务转移 | 01:30-02:20 | 50 秒

地点：梦舟—揽月对接通道 / 返回舱 / 揽月舱内 | 本场事件：明确两器功能、人员去向和两张空座椅的真实叙事地位。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
013	01:30-01:37	7	对接通道轴向固定	压力平衡读数稳定，刘定槎打开梦舟前向舱门；对面揽月舱门随后开启。	刘定槎：‘压差归零，通道状态正常。’	区分侧向地面进出口与前向在轨对接通道。
014	01:37-01:44	7	通道中景	陈砚先把任务数据盒与随身救生包送入揽月，所有物品沿固定索传递。	陈砚：‘任务数据与应急包转移。’	先物品、后人员，避免随意漂浮。
015	01:44-01:51	7	梦舟返回舱广角	三把座椅同框。杨凛与陈砚解开座椅约束，刘定槎仍在工作位核对双器状态。	杨凛：‘梦舟交给你。’ 刘定槎：‘环等待机与交会我负责。’	空座椅不承载离别情绪，只作为回程硬件。
016	01:51-01:58	7	通道跟移	杨凛、陈砚依次穿过轴向通道进入揽月；刘定槎在舱口执行人数清点。	刘定槎：‘揽月两人，梦舟一人，人数确认。’	用任务清点替代煽情告别。
017	01:58-02:05	7	揽月舱内固定广角	两人固定身体、接通通信和生命保障，核对登月服与月面载荷。	陈砚：‘登月服接口、样品容器、月面载荷固定。’	舱内空间紧凑，不设计可放倒座椅或大面积空舱。
018	02:05-02:13	8	梦舟工作位近景	刘定槎关闭通道前快速复核揽月遥测页，屏幕显示两人生命体征。	刘定槎：‘双器遥测交叉校核完成。’ 小天：‘无未闭合项目。’	留守人员从返回舱工作位协助，不进入服务舱。
019	02:13-02:20	7	舱门结构交叉特写	两侧舱门依次关闭、锁定，压力曲线稳定。	杨凛：‘揽月舱门关闭。’ 刘定槎：‘梦舟舱门关闭，分离条件满足。’	不展示未经公开的锁门细节。

第 4 场 分离与降轨 | 02:20-03:00 | 40 秒

地点：月球轨道 / 双器舱内外 / 深空测控 | 本场事件：对接分离、推进舱降轨制动和着陆器构型转换。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
020	02:20-02:26	6	对接口外部监视相机	锁紧状态解除，揽月轻柔退出；梦舟保持轨道姿态。	杨凇：‘执行分离。’刘定槎：‘分离状态确认。’	太空外部静音；声音仅来自舱内。
021	02:26-02:32	6	双器远景	揽月沿安全走廊离开，梦舟转入环月待机轨道。	北京：‘双器相对距离安全。梦舟转待机程序。’	一次画面明确分工。
022	02:32-02:39	7	喀什站 / 飞控界面	喀什深空站接力，主屏上揽月轨道近月点下降。	叶河：‘上行链路稳定。’天衡：‘降轨解算收敛。’	“天衡”为片中 VLBI 网统一呼号，非官方席位名。
023	02:39-02:46	7	揽月舱内 / 推进参数	杨凇确认降轨参数，陈砚闭合下降清单。	北京：‘降轨参数注入完成。’杨凇：‘执行。’	地面给方案，乘组执行关键指令。
024	02:46-02:53	7	月轨外景	揽月推进舱点火，组合体进入下降椭圆轨道。	舱内低频结构声；北京：‘推力建立，轨迹正常。’	推进舱承担降轨和主要制动。
025	02:53-03:00	7	构型分离远中景	制动结束后推进舱与着陆器分离，着陆器调整为下降姿态。	杨凇：‘推进舱任务完成，分离确认。’	分离时机属合理推演；废弃体去向不作精确公开事实表述。

第 5 场 动力下降 | 03:00-04:35 | 95 秒

地点：波得月溪上空 / 揽月 / 北京飞控 / 深空测控 | 本场事件：以主减速、姿态调整、粗避障、悬停精避障、最终下降五级事件持续推进。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
026	03:00-03:07	7	任务字幕 / 轨道示意	字幕：预选着陆区 11.97°N, 3.21°W 。轨道图由 15 公里级下降起点切入实景。	长城：‘揽月动力下降准备，各系统按程序。’	高度数字为影视化区间表达，不冒充最终任务参数。
027	03:07-03:15	8	揽月外景侧后方	主发动机建立推力，地平线快速移动，着陆器开始主减速。	杨凇：‘发动机开机，动力下降开始。’	月外景无空气声；推进声只在舱内以结构传导表现。
028	03:15-03:22	7	飞控多屏近景	推力、姿态、剩余推进剂曲线同步滚动，席位口令简短。	长城：‘主减速正常。’ 林海：‘遥测帧同步。’	让地面系统参与状态闭合。
029	03:22-03:29	7	揽月舱内双人中景	两人穿舱内压力服固定在紧凑座椅，杨凇看飞行界面，陈砚监控落区相机与载荷。	陈砚：‘敏感器加电，图像有效。’	舱内无大幅走动。
030	03:29-03:37	8	着陆器下视相机	视场从斜向地形过渡到近垂直，火山碎屑暗区、月海玄武岩与撞击坑边界掠过。	小天：‘姿态转换完成，粗避障图已建立。’	地质表达基于候选区公开研究，不锁死具体坑名。
031	03:37-03:44	7	北京飞控 / 轨迹投影	系统把大坑、陡坡和巨石区域标红，候选走廊缩小。	长城：‘自主避障授权有效，继续。’	低延迟关键避障由器上完成，地面提前授权并监视。
032	03:44-03:51	7	下视图与舱内交叉	候选区 A 被坡度风险剔除， B 区进入优选；杨凇手指停在确认区。	小天：‘ B 区综合风险最低，建议转移六十米。’ 杨凇：‘采用 B 区。’	AI 提出建议，指令长作最终选择。
033	03:51-03:58	7	外景近垂直俯视	着陆器小幅横移，下降速度持续收敛。	陈砚：‘横移完成，落点进入走廊。’	不夸张横向机动。
034	03:58-04:06	8	100 米级悬停主观	地表纹理几乎静止，激光三维点云覆盖落点，细小岩块被再次标注。	小天：‘精避障完成，接地点平整度满足。’	参考无人探测器悬停精避障范式，非照搬嫦娥六号参数。
035	04:06-04:13	7	佳木斯 / 喀什 / 飞控三切	林海、叶河数据连续，天衡轨道解算与器上导航差值收敛。	林海：‘下行连续。’ 叶河：‘备份链路保持。’ 天衡：‘外测一致。’	近月正面着陆区以直达链路为主，不把鹊桥写成唯一链路。
036	04:13-04:20	7	舱内近景	杨凇确认最终下降，陈砚切换着陆后电源与通信页面。	杨凇：‘最终下降。’ 北京：‘揽月，状态闭合，继续。’	地面确认与器上执行分工清晰。
037	04:20-04:27	7	低空外景	着陆器垂直缓降，尘埃沿月面贴地扩散，没有空气涡流。	舱内高度报数：‘三十……二十……十。’	月尘运动按真空喷流表现；外景静音。
038	04:27-04:35	8	着陆腿 / 舱内交叉	着陆腿接近月面，触地传感器亮起；发动机随即关机，机体一次短促回弹后稳定。	陈砚：‘接触。’ 杨凇：‘发动机关机。’	触地—关机—结构稳定三个动作按顺序完成。

第 6 场 触月确认 | 04:35-05:05 | 30 秒

地点：月面着陆点 / 揽月舱内 / 北京飞控 | 本场事件：不以一句“成功”结束，而是完成姿态、密封、能源、通信四项状态闭合。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
039	04:35-04:42	7	月面外景固定	月尘缓缓落下，揽月四条着陆腿稳定承载；机体没有继续倾斜。	外景完全静音。	月面无空气传播声。
040	04:42-04:50	8	舱内仪表与双人近景	两人保持约束，依次核对倾角、密封和生命保障。	陈砚：‘姿态正常，舱压稳定。’ 杨凛：‘人员状态正常。’	先核状态，后报成功。
041	04:50-04:58	8	北京飞控广角	各席位指示依次由黄转绿，最后一个链路状态闭合。	长城：‘能源、热控、通信正常。揽月已安全着陆。’	飞控短暂停顿后克制鼓掌，不盖过任务通信。
042	04:58-05:05	7	月面大全景	着陆器与远处低矮地形同框，画面角落标出坐标。	林知夏（直播声）：‘着陆点位于波得月溪—暑湾附近的预选区域。’	不使用史诗音乐；坐标锁定为 11.97°N, 3.21°W。

第 7 场 出舱准备 | 05:05-05:50 | 45 秒

地点：揽月舱内 / 北京飞控 / 月面舱外 | 本场事件：用时间字幕跨越数小时，把登月服、生活保障、工具与舱压程序压缩为六个清晰事件。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
043	05:05-05:12	7	时间字幕 / 舱内延时	字幕：着陆后数小时。两人进食、检查外部光照、热控与设备状态的片段快速叠化。	设备声和任务通信连续；无配乐。	长时间休整用字幕和延时，不假装实时。
044	05:12-05:19	7	登月服准备中景	陈砚协助杨凇检查头盔密封、胸前控制台与背负生活保障；随后两人互换检查。	陈砚：‘主密封圈正常。’ 杨凇：‘你的生活保障接口正常。’	采用中国登月服公开外观：白银主体、红色识别带、方形背负系统。
045	05:19-05:27	8	工具与清单特写	采样袋、相机、照明、国旗组件和应急返回索逐项固定。	北京：‘舱外任务清单进入最后检查。’	国旗组件只作为任务物品，不提前科普。
046	05:27-05:35	8	舱压曲线 / 舱门	两人关闭内侧隔离、释放舱压，压力曲线稳定下降。	杨凇：‘开始泄压。’ 小天：‘舱门压差满足开启条件。’	AI 只做状态提示。
047	05:35-05:43	8	舱外相机固定	外舱门打开，梯子与月面同时进入画面；杨凇先把工具包固定到外平台。	舱内无线电可闻；舱外无开门声。	声学从舱内切到无线电，不给月面空气声。
048	05:43-05:50	7	梯口近景	杨凇转身进入梯子，陈砚在舱门口执行安全绳与生活保障复核。	陈砚：‘安全索确认。’ 杨凇：‘开始下梯。’	人物动作缓慢、重心受限。

第 8 场 第一步与国旗 | 05:50-06:55 | 65 秒

地点：月面着陆点 / 北京飞控媒体区 | 本场事件：第一步、第二人出舱、系统通报、国旗展开与一句材料科普形成连续情节节点。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
049	05:50-05:57	7	梯子侧下方固定	杨凇下降至最后一级，靴底悬在月面上方，停顿一秒确认落脚点。	仅无线电呼吸声。	舱外环境静音；不制造脚步空气声。
050	05:57-06:04	7	靴底特写	靴底压入细颗粒月壤，尘粒沿低重力短暂抛起后落下。	杨凇：‘北京，已踏上月面，人员状态正常。’	不用虚构历史名言。
051	06:04-06:12	8	杨凇中远景	杨凇离开梯脚两步，转身观察着陆器并确认活动半径。	北京：‘收到。位置与生命保障数据正常。’	首次报告采用工程状态口径。
052	06:12-06:20	8	陈砚下梯 / 双人构图	陈砚下到月面，杨凇在安全距离处引导；两人完成一次简短互检。	陈砚：‘陈砚到达月面。’ 杨凇：‘两人状态正常。’	避免拥抱、跳跃等不专业动作。
053	06:20-06:27	7	北京飞控与深空站交叉	飞控屏幕同步两套生命体征与月面视频；佳木斯天线继续跟踪。	长城：‘月面活动开始。’ 林海：‘图像与遥测连续。’	地面系统继续占有叙事位置。
054	06:27-06:34	7	月面器材平台近景	两人取出折叠旗杆和旗面组件，按预定顺序展开。	杨凇：‘国旗组件展开。’ 陈砚：‘锁定正常。’	任务组只报操作结果，不作材料科普。
055	06:34-06:41	7	国旗中景	五星红旗展开后仅有一次结构回弹，随后静止；着陆器位于远处。	外景静音。	无风摆动；旗面图案必须后期校正。
056	06:41-06:48	7	飞控媒体区直播中景	林知夏在媒体区，身后大屏是已经展开的国旗实况。	林知夏：‘这面五星红旗的旗面采用玄武岩熔融拉丝工艺制成，嫦娥六号使用的也是同类玄武岩纤维材料。’	唯一材料科普句；不得追加‘未来月球建设预演’等表述。
057	06:48-06:55	7	月面全景	两名航天员、国旗、揽月与远处地形构成稳定纪实画面，随后切入任务阶段字幕。	北京：‘进入月面科学任务。’	不使用音乐托举。

第 9 场 月面科学任务 | 06:55-08:10 | 75 秒

地点：波得月溪—暑湾候选区 / 梦舟环月轨道 / 北京地质席 | 本场事件：用两个时间字幕串联月球车展开、地质勘察、采样、封装、遥感协同和返舱准备。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
058	06:55-07:02	7	时间字幕 / 延时	字幕：月面驻留第 4 小时。太阳与阴影位置保持同一任务窗口逻辑，月球车从平台缓慢卸下。	陈砚：‘月球车落地，驱动自检正常。’	跨时段用字幕，不用快进音效。
059	07:02-07:10	8	低位跟拍	月球车轮压出清晰轨迹，两名航天员在安全绳与工具约束下前往第一采样点。	无线电呼吸与电机结构声经设备链路传回。	月面外景本体静音，声音来源必须是通信或设备结构传感。
060	07:10-07:17	7	地质特写	陈砚指向颜色较暗的火山碎屑层，杨凇用标尺与相机记录。	陈砚：‘表层颗粒颜色与落区预测一致，先取背景样。’	不过度断言现场地质结论。
061	07:17-07:25	8	北京地质席 / 月面画面分屏	地质席将落区图与头盔相机画面叠合，标出下一条短距离路线。	北京地质席：‘建议向西北二十米补取接触带样品。’ 杨凇：‘收到。’	体现地面科学团队，而非乘组独立完成全部判断。
062	07:25-07:32	7	采样手部近景	采样铲取样、装袋、扫码、密封，陈砚口述编号。	陈砚：‘B-03，表取样，封口完成。’	样品链路必须有编号和封装动作。
063	07:32-07:40	8	梦舟轨道工作位	刘定槎在梦舟用轨道遥感图校核地面路线，并监控下一次通信窗口。	刘定槎：‘轨道图与地面定位吻合，返程窗口余量正常。’	留守人员有专业工作，不靠观看空座椅叙事。
064	07:40-07:47	7	仪器布设中景	两人布放小型热流/地震类科学载荷并拍摄安装后状态。	杨凇：‘载荷一号布设完成。’ 北京：‘遥测上线。’	具体载荷名称保持泛化，避免虚构最终清单。
065	07:47-07:55	8	时间字幕 / 路线图	字幕：月面驻留后段。路线图上已完成点逐个亮起，采样箱容量接近上限。	长城：‘按返舱时间窗结束扩展任务。’	以时间窗制造张力，不设计人为险情。
066	07:55-08:02	7	月球车与样品箱近景	陈砚把最后一袋样品放入主容器，杨凇复核封签和总质量页。	陈砚：‘主样品容器封闭。’ 杨凇：‘数量与清单一致。’	样品先封闭再回程。
067	08:02-08:10	8	返程远景	两人驾驶/伴随月球车返回揽月，国旗留在远处不动；轨迹在月壤上形成闭环。	北京：‘月面任务阶段完成，转返舱程序。’	画面承接离月而不煽情。

第 10 场 返舱与起飞准备 | 08:10-08:55 | 45 秒

地点：揽月舱外平台 / 舱内 / 北京飞控 | 本场事件：样品转移、污染控制、进舱、复压和起飞状态闭合。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
068	08:10-08:17	7	舱外平台固定	主样品容器先被固定到转移架，陈砚复核双重锁止。	陈砚：‘样品容器外部固定完成。’	样品先于人员进入舱内。
069	08:17-08:25	8	梯口 / 舱内交叉	杨凛在舱内接应容器，陈砚最后清点外部工具并上梯。	杨凛：‘样品入舱。’ 陈砚：‘舱外人员回收完毕。’	不遗漏人员与物品清点。
070	08:25-08:32	7	舱门与舱压特写	舱门关闭，复压曲线缓慢上升；两人先保持登月服密闭。	小天：‘舱门密封正常，开始复压。’	AI 为状态提示。
071	08:32-08:40	8	舱内中景	两人按污染控制流程擦拭外层接口，将样品容器锁入独立固定座。	陈砚：‘样品固定，污染控制完成。’	不展示随意脱服、扬尘。
072	08:40-08:48	8	北京飞控 / 轨道窗口	飞控将月面起飞窗口与梦舟轨道相位叠加，天衡给出最终轨道解。	天衡：‘交会窗口解算收敛。’ 长城：‘起飞程序可以执行。’	起飞必须与梦舟相位配合。
073	08:48-08:55	7	揽月双人近景	两人重新固定约束，杨凛确认上升导航，陈砚确认样品和舱压。	杨凛：‘揽月起飞准备完成。’ 北京：‘按计划起飞。’	不加入倒计时表演。

第 11 场 月面起飞 | 08:55-09:35 | 40 秒

地点：月面 / 揽月舱内 / 深空测控 | 本场事件：整器离月、俯仰转弯、入轨和梦舟目标捕获。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
074	08:55-09:01	6	月面固定任务相机	揽月主发动机点火，尘埃向四周贴地扩散；国旗在安全距离外保持静止。	外景静音；杨凛无线电：‘发动机点火。’	揽月以整体着陆器起飞，不复制阿波罗升级外形。
075	09:01-09:08	7	远景仰拍	揽月垂直上升后开始俯仰转弯，着陆点迅速缩小。	陈砚：‘离地正常，高度通过。’	旗帜不受空气冲击摆动。
076	09:08-09:15	7	舱内仪表近景	导航速度与高度连续增加，样品容器保持锁定。	小天：‘上升走廊内，制导误差收敛。’ 杨凛：‘继续。’	AI 只做走廊判断。
077	09:15-09:22	7	深空站与飞控交叉	佳木斯、喀什接力跟踪，飞控显示梦舟和揽月两条轨道逐渐靠近。	林海：‘上升段测距连续。’ 叶河：‘双目标跟踪建立。’	体现测控接力。
078	09:22-09:29	7	月轨外景	揽月主发动机关机，器体进入稳定环月轨道并展开交会姿态。	杨凛：‘主机关机，入轨参数正常。’	不在外景添加关机爆响。
079	09:29-09:35	6	梦舟工作位特写	刘定槎的目标列表出现揽月信标，轨道交会倒计时开始。	刘定槎：‘梦舟捕获揽月，准备交会。’	把留守人员重新拉回主叙事。

第 12 场 环月再交会 | 09:35-10:45 | 70 秒

地点：月球轨道 / 梦舟与揽月 / 北京飞控 | 本场事件：通过时间字幕压缩数小时交会，保留轨道修正、目标识别、停泊点、人工复核和对接。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
080	09:35-09:42	7	时间字幕 / 轨道示意	字幕：数小时后，月球轨道。两条轨道经过数次脉冲修正后汇合。	北京：‘进入近程导引。’	长交会过程用字幕和轨道图压缩。
081	09:42-09:50	8	梦舟工作位中景	刘定槎将器上相对导航与地面轨道解叠加，差值在阈值内。	刘定槎：‘器地解一致，建立最终接近走廊。’	留守人员承担交会关键工作。
082	09:50-09:57	7	揽月舱内双人近景	杨凇、陈砚核对样品固定和对接姿态，外部目标灯进入窗口。	陈砚：‘样品与舱内固定完成。’	先保证返航载荷安全。
083	09:57-10:05	8	天衡 / 北京飞控	VLBI 网外测解算作为独立校核，飞控批准下一段。	天衡：‘相对轨道校核通过。’ 长城：‘允许进入百米点。’	外测是校核，不替代器上导航。
084	10:05-10:13	8	双器外景	揽月接近梦舟，月球快速从背景掠过；姿控喷流短促。	舱内通信：刘定槎：‘目标状态稳定。’	外景静音。
085	10:13-10:21	8	梦舟对接监视器	目标十字线进入中心，闭合速度降到极低；小天标出偏差趋势。	小天：‘轴向偏差下降，建议保持当前姿态。’ 刘定槎：‘保持。’	AI 建议需由人确认。
086	10:21-10:29	8	双舱交叉近景	杨凇和刘定槎各自在控制位完成最终确认。	杨凇：‘揽月准备接触。’ 刘定槎：‘梦舟准备接触。’	简短对话建立三人重聚前的任务张力。
087	10:29-10:37	8	对接口特写	两器接触、捕获、缓冲和拉紧，状态灯逐项转绿。	结构传导声。刘定槎：‘捕获。’ 杨凇：‘硬连接确认。’	不把接触瞬间等同开舱。
088	10:37-10:45	8	北京飞控广角	飞控完成密封、姿态和轨道状态复核，所有项目闭合。	长城：‘对接完成，允许进入压力平衡与人员转移。’	对接闭环由地面系统确认。

第 13 场 三人重聚与揽月处置 | 10:45-11:35 | 50 秒

地点：梦舟—揽月通道 / 梦舟返回舱 / 月球轨道 | 本场事件：样品优先转移、两名登月航天员回到座椅、揽月受控分离处置。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
089	10:45-10:52	7	通道轴向固定	压差归零后舱门开启，主样品容器沿固定转移架率先进入梦舟。	陈砚：‘主样品容器转移。’刘定槎：‘梦舟接收并锁定。’	样品先于人员，流程可核验。
090	10:52-10:59	7	梦舟返回舱广角	杨凇、陈砚依次回到返回舱，刘定槎完成三人清点；两张空座椅重新成为回程座位。	刘定槎：‘乘组三人，人数确认。’	空座椅只在归队这一刻完成功能闭环。
091	10:59-11:06	7	三人任务近景	三人只做简短点头，立即分工固定人员、样品和登月装备。	杨凇：‘先完成返航构型。’	不以拥抱或长对白中断程序。
092	11:06-11:13	7	舱门 / 清单特写	揽月遗留物清点完成，两侧舱门关闭，压力与密封正常。	陈砚：‘揽月清舱完成。’刘定槎：‘梦舟舱门关闭。’	处置前先清舱。
093	11:13-11:21	8	月轨外景	揽月与梦舟分离，姿控将其送入预定处置轨迹。	北京：‘揽月进入受控处置程序。’	不把揽月和梦舟服务舱组合留轨；具体撞击点不虚构。
094	11:21-11:28	7	梦舟舱内工作位	刘定槎将处置目标从主任务页移除，杨凇开始核对地月返回窗口。	小天：‘揽月相对距离安全。地月转移解已更新。’	AI 更新解算，地面/乘组决策。
095	11:28-11:35	7	双器远景	梦舟远离月球，揽月沿另一条轨迹渐小；画面转入返地准备。	北京：‘梦舟，准备地月转移返回。’	用轨迹分叉回答两器最终去向。

第 14 场 踏上归程 | 11:35-12:20 | 45 秒

地点：月球轨道 / 梦舟服务舱与返回舱 / 深空测控 | 本场事件：服务舱执行地月转移点火，随后用时间字幕跨越三天地月巡航。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
096	11:35-11:42	7	梦舟外景	梦舟以服务舱朝向机动到地月转移点火姿态，太阳翼和返回舱构型清晰。	杨凜：‘地月转移姿态稳定。’	明确服务舱仍承担推进、电源与热控。
097	11:42-11:50	8	北京飞控 / 深空站	飞控完成窗口和碰撞规避复核，林海与叶河准备连续测控。	长城：‘地月转移点火条件满足。’ 林海：‘链路稳定。’	不是服务舱自动把“整体送到地球同步轨道”，而是进入地月转移轨道。
098	11:50-11:57	7	服务舱点火外景 / 舱内	服务舱主发动机点火，月球弧面缓慢后退。	舱内结构声。刘定槎：‘推力建立，速度增量正常。’	外景静音；服务舱不载人。
099	11:57-12:05	8	轨迹图 / 地球方向	地月转移轨迹闭合，发动机关机；地球返回走廊出现在屏幕。	天衡：‘入射走廊满足，后续中途修正窗口已给出。’	不是地球同步轨道，而是高椭圆地月返回轨迹。
100	12:05-12:13	8	时间字幕 / 舱内延时	字幕：三天后。三人轮换休息、检查样品与返回舱，地球在舷窗中逐渐变大。	设备声、短促值班通话；无配乐。	长航程用字幕和匹配剪辑压缩。
101	12:13-12:20	7	梦舟舱内固定广角	三人换穿舱内压力服并进入返回构型：座椅约束收紧，样品柜锁止，返回清单进入最终页。	杨凜：‘三人返航构型确认。’	三张座椅均回到承载状态。

第 15 场 跳跃式再入 | 12:20-13:20 | 60 秒

地点：近地空间 / 梦舟返回舱 / 北京飞控 / 搜救系统 | 本场事件：服务舱分离、第一次入大气、跃出、第二次再入、黑障、开伞和气囊着陆完成高速月地返回。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
102	12:20-12:27	7	梦舟外景 / 构型示意	近地再入前，服务舱关闭主供能并与返回舱分离；返回舱独立调整防热大底朝向。	刘定槎：‘服务舱分离确认。’北京：‘返回舱姿态正常。’	只有返回舱再入；服务舱完成使命后处置。
103	12:27-12:35	8	返回舱内三人固定	三人穿舱内压力服紧贴座椅，面前仪表显示接近每秒十一公里量级的月地返回速度与再入走廊。	杨凇：‘进入再入程序。’小天：‘走廊预测在界。’	不把“第一宇宙速度”写成发动机主动刹车目标。
104	12:35-12:43	8	第一次再入外景 / 飞控	返回舱擦入高层大气，防热大底形成等离子辉光；飞控监视升阻控制。	长城：‘第一次再入，姿态稳定。’	采用半弹道跳跃式再入作为基于嫦娥返回技术的合理推演。
105	12:43-12:50	7	轨迹示意 / 地球弧面	返回舱在升力控制下短暂跃出稠密大气，速度和热流显著降低，轨迹再次下弯。	林知夏（直播声）：‘返回舱先借大气减速，再跃出并进行第二次再入。’	一句科普，不用错误说法‘减速到同步轨道’。
106	12:50-12:58	8	第二次再入 / 舱内	等离子辉光再次包围舱体，通信信号逐步衰减；三人按预定姿态承受过载。	北京：‘进入黑障预报区。’随后通信只剩噪声。	黑障用信号中断制造张力，不虚构故障。
107	12:58-13:05	7	北京飞控与测控屏	通信窗口暂时无语音，外测轨迹仍在推进；预计恢复点逼近。	席位报数：‘外测连续……预计通信恢复。’	地面不能因黑障失去全部轨迹预报。
108	13:05-13:13	8	返回舱外景 / 通信恢复	辉光减弱，天线恢复工作；稳定伞、主伞按程序展开，舱体下降姿态稳定。	刘定槎：‘北京，梦舟通信恢复，乘组三人正常。’北京：‘收到。’	开伞高度与伞型保持泛化，避免冒充最终设计。
109	13:13-13:20	7	低空 / 着陆特写	返回舱按预定程序完成着陆构型转换，气囊充气后触地，短距离滚摆并稳定。	舱内冲击声；搜救指挥：‘落点收到，信标稳定。’	陆上群伞/气囊为艺术化方案，最终着陆方式尚未公开锁定。

第 16 场 平安归来 | 13:20-14:00 | 40 秒

地点：预定着陆区 / 搜救指挥 / 北京飞控 | 本场事件：跟踪、抵达、舱体安全、开舱、乘组状态确认和任务闭环。

镜号	时间码	秒	景别 / 机位	画面与动作	声音 / 对白	制作与专业控制
110	13:20-13:27	7	搜救指挥屏 / 航拍	落点椭圆迅速收敛，直升机与地面车辆沿不同路线接近返回舱。	搜救指挥：‘空中一组目视目标，地面一组两分钟抵达。’	不把搜救简化为单一车队。
111	13:27-13:35	8	返回舱外景手持长焦	搜救队抵达，先检查舱体温度、推进剂/电气安全和周边环境，再接近舱门。	现场指挥：‘舱体稳定，安全检查通过。’	先安全处置，后开舱。
112	13:35-13:43	8	舱门与医疗组中景	舱门开启，医疗人员建立通风与通信；杨凛首先回应，另外两人状态同步确认。	杨凛：‘乘组三人，全部正常。’ 现场：‘收到，开始医学检查。’	避免航天员立即站立庆祝。
113	13:43-13:52	9	北京飞控 / 回收现场交叉	飞控主屏同时出现三名航天员状态和样品容器接收确认；大厅克制鼓掌。	长城：‘乘组安全，样品链路闭合，任务完成。’	以系统闭合而非个人口号收束。
114	13:52-14:00	8	片尾纪实定格 / 说明	返回舱、搜救人员与远处天空构成终景。随后字幕：本片为未来任务艺术化推演，日期、呼号、口令及未公开技术细节不代表正式任务方案。	保留现场风声、设备声与远处通信；无配乐。	片尾说明不计入 14 分钟正片；不得附加未经确认的纪念文案。

四、专业性检查与待决事项

检查口径：公开工程资料优先；未公开部分只做必要、可逆的影视化推理，并在表中显式标注。

检查项	结论	复核说明
航天器构型	通过	梦舟明确为返回舱+无人服务舱；揽月明确为着陆器+推进舱；删除服务舱载人观察室。
人员岗位	通过	刘定槎在返回舱前上部紧凑工作位留守；两张空座椅仅等待登月乘组回来。
对接与人员转移	通过	前向轴线通道用于在轨转移；侧向通道只作为地面/回收进出功能提示，不虚构舱门细部。
揽月离月与处置	条件通过	整器离月、与梦舟再对接后受控处置；具体推进舱分离时机和最终处置轨迹属于合理推演。
梦舟返地链路	通过	服务舱执行地月转移和中途支持，近地再入前分离；返回舱独立再入。
高速再入	条件通过	采用半弹道跳跃式再入作为嫦娥返回技术向载人任务延伸的艺术化推理；不声称已公布为梦舟最终方案。
地面系统	通过	北京飞控、佳木斯、喀什、VLBI 测轨网和搜救系统贯穿关键节点；片中呼号均标明艺术化。
通信链路	通过	近月正面候选区以地面直达为主；不把鹊桥二号写成唯一链路。
人工智能	通过	小天只做融合、预测、排序和提示；乘组与北京保留最终授权、选择和中止权。
月面声学	通过	所有月面外景无空气传播声；只保留无线电、舱内结构声和设备采集声。
全片音乐	通过	逐镜删除全部配乐提示；只使用环境、设备、通信、呼吸和现场声。
国旗科普	通过	仅由特派记者在展开后用一句话说明玄武岩熔融拉丝及嫦娥六号同类材料；已删除指定句。
任务时间压缩	通过	数小时月面驻留、数小时交会和三天地月巡航均用时间字幕/延时压缩；关键工程节点保留实时感。
事件密度	通过	16 场、114 镜、14 分钟；每 30—60 秒至少出现 1—2 个状态变化、选择或闭合节点。
日期与自然光照	待决 / 高优先级	保留 2029 年 4 月 8 日。但该日接近朔月，11.97°N、3.21°W 附近很可能处于月夜或极低照度，与既有硬日光视觉口径冲突。V1.2 不锁定太阳方位，进入画面生产前必须在‘保留日期并接受艺术化光照’或‘调整任务日期’之间确认。
返回着陆方式	待最终方案	脚本暂用陆上群伞+气囊与空地搜救作为艺术化方案；公开资料尚不足以锁定首次载人登月任务最终采用陆上还是海上回收。

专业检查结论

V1.2 已把任务构型、人员岗位、地面系统、月面活动、起飞再对接和返地搜救统一为一条闭合链路，具备进入资产重分析的脚本条件。进入正式画面生产前仍须解决一项高优先级问题：2029 年 4 月 8 日与锁定着陆点自然光照不匹配。若日期不变，应明确这是艺术化光照；若坚持真实硬日光，应调整任务日期。

五、公开资料依据与艺术化边界

下列来源只用于确定公开构型、已验证流程和材料事实；片中日期、人物、呼号、口令、具体参数、回收地点和未公开任务构型不代表官方方案。

资料	链接
中国载人航天工程办公室：新一代载人飞船试验船返回舱与服务舱构型	https://www.cmse.gov.cn/fxrw/czwhbyzhj/rwdt/202005/t20200508_46528.html
中国载人航天工程办公室：揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验	https://www.cmse.gov.cn/xwzx/202508/t20250807_56817.html
国家航天局：嫦娥六号返回器半弹道跳跃式再入与回收	https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758844/n10518102/n10518157/c10569604/content.html
国家航天局：嫦娥六号上升、交会对接、样品转移与返回过程	https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758844/n10518102/n10518157/c10572872/content.html
国家航天局：嫦娥六号玄武岩纤维国旗材料	https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758844/n10518102/n10518157/c10548447/content.html
中国地质大学（武汉）：波得月溪载人登月候选区研究	https://www.cug.edu.cn/info/10800/117193.htm
美国海军天文台：2029 年月相数据（4 月 5 日下弦，4 月 13 日朔）	https://aa.usno.navy.mil/api/moon/phases/year?year=2029

V1.2 修订要点

- 影片起点改为揽月接近并对接梦舟，完整补齐人员转移与双器分工。
- 删除服务舱载人观察室设定；刘定槎在梦舟返回舱紧凑工作位执行环月留守任务。
- 两张空座椅只等待登月乘组归队，不再承担主要视觉母题。
- 补齐揽月推进舱、月面起飞、再对接、乘组/样品转移和揽月受控处置。
- 补齐梦舟服务舱地月转移、近地分离、半弹道跳跃式再入、开伞/气囊和搜救闭环。
- 北京、林海、叶河、天衡和搜救系统进入关键节点，小天仅提供受限辅助。
- 国旗科普压缩为记者一句话；删除原稿中延伸到未来月球建设的材料预演表述。
- 删除全部配乐；逐镜落实月面/太空外部无空气传播声。